

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук
Кафедра инженерной кибернетики

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии программирования»
на тему
«Десктопное приложение для контроля и обзора диеты»

Выполнила:
студент(ка) 2-го курса,
гр. БПМ-21-3 Ишкуватова М.И.

Проверил:
доцент, к.т.н. Полевой Д.В.

Москва, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническое задание	3
2 Пользовательская инструкция	4
3 Техническая документация	18
3.1 Требования для сборки и использования проекта:	18
3.2 Установка и запуск программы:	18
3.3 Формат хранения данных	18

1 Техническое задание

Получить десктопное приложение для контроля и обзора диеты, с реализацией на C++, для того чтобы пользователь смог контролировать свое питание.

- Интерфейс на языке программирования C++.

Интерфейс должен включать в себя:

- Панель инструментов, на которой отображается текущее потребление пользователем калорий, белков, жиров и углеводов, а также его ежедневные цели по каждому питательному веществу.
- Представление календаря, показывающее, что употреблял пользователь в определенный момент времени, что позволяет ему отслеживать свой прогресс и выявлять закономерности в своем рационе.
- Базу данных рецептов, в которой пользователь может искать варианты здоровой пищи.
- Базу данных продуктов, с информацией о содержании питательных веществ в каждом продукте.
- Возможность добавлять свои собственные рецепты в базу данных.
- Функцию автоматического подсчета содержания питательных веществ в созданном рецепте.
- Возможность добавлять свои собственные продукты в базу данных.
- Функцию постановки цели, которая позволяет пользователю устанавливать конкретные цели для своего рациона, например, похудеть или набрать мышечную массу.

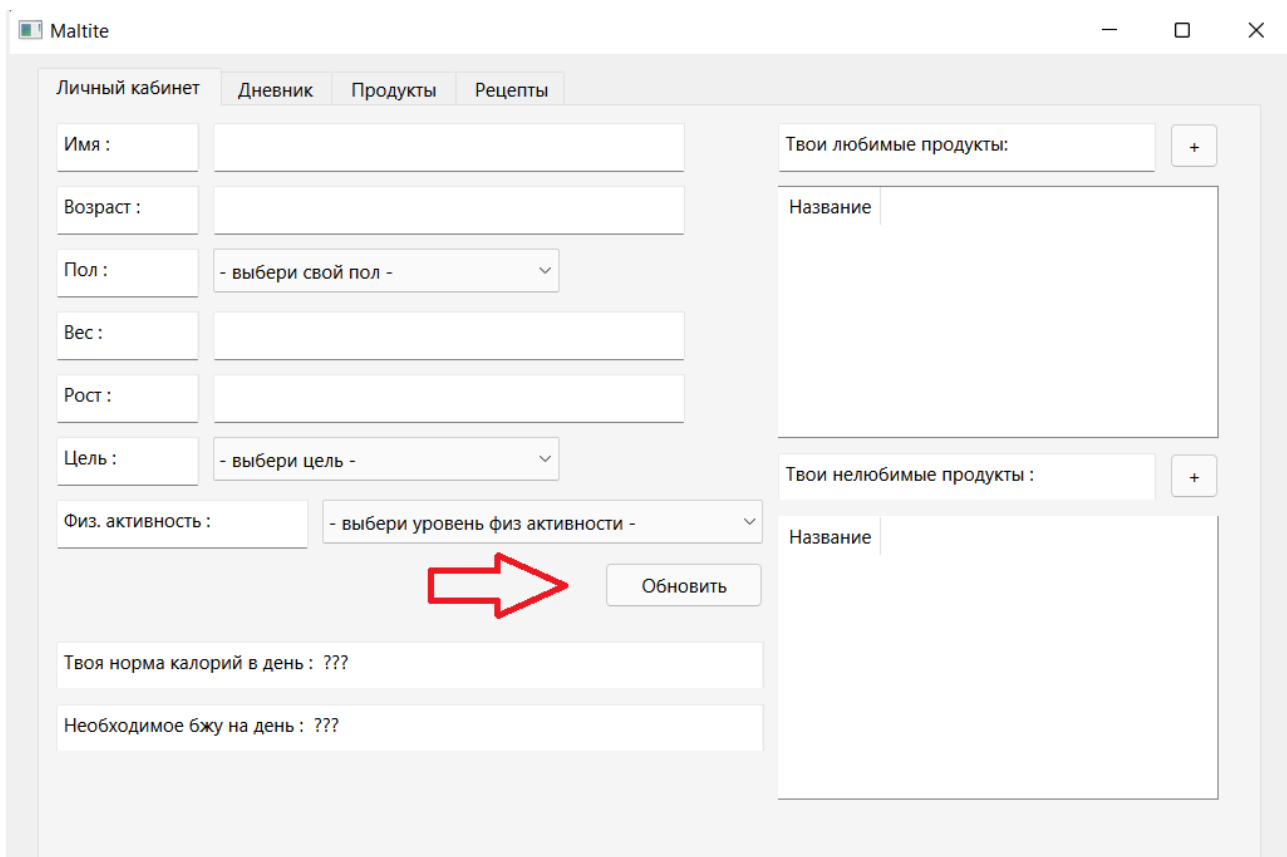
2 Пользовательская инструкция

Откройте папку, в которую была произведена установка и запустите courseWork.exe.

Использование приложения:

2.1 Подсчет нормы кбжу

1. Зайдите в личный кабинет
2. Отметьте данные в зависимости от ваших параметров, и нажмите на кнопку “Обновить”. Вы увидите обновленную информацию ниже.



The screenshot shows the 'Maltite' application window with the 'Личный кабинет' (Personal Account) tab selected. The form contains the following fields:

- Имя : (Text input)
- Возраст : (Text input)
- Пол : (Dropdown menu with option '- выбери свой пол -')
- Вес : (Text input)
- Рост : (Text input)
- Цель : (Dropdown menu with option '- выбери цель -')
- Физ. активность : (Dropdown menu with option '- выбери уровень физ активности -')

A red arrow points to the 'Обновить' (Update) button. Below the form, there are two output fields:

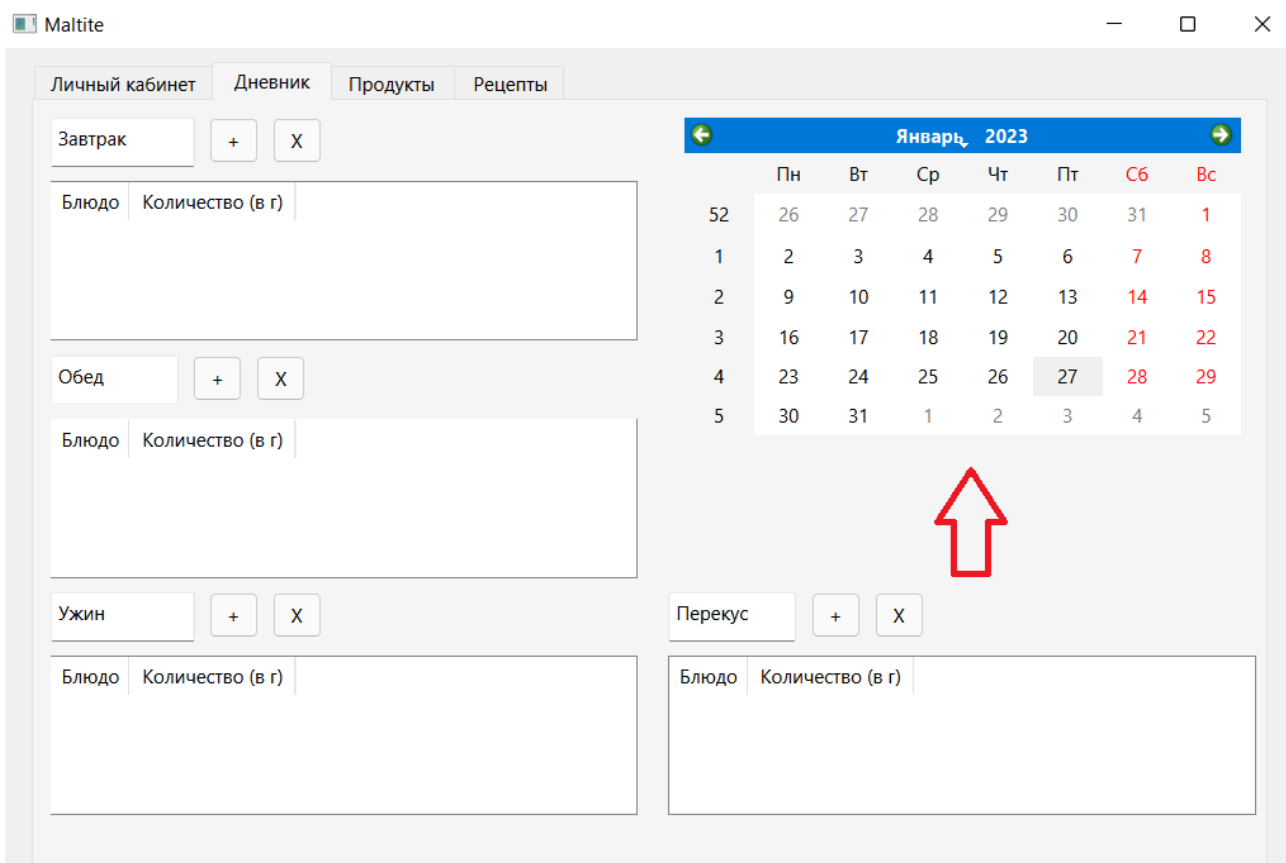
- Твоя норма калорий в день : ???
- Необходимое бжу на день : ???

On the right side, there are two sections for favorite and disliked products, each with a list box and a '+' button:

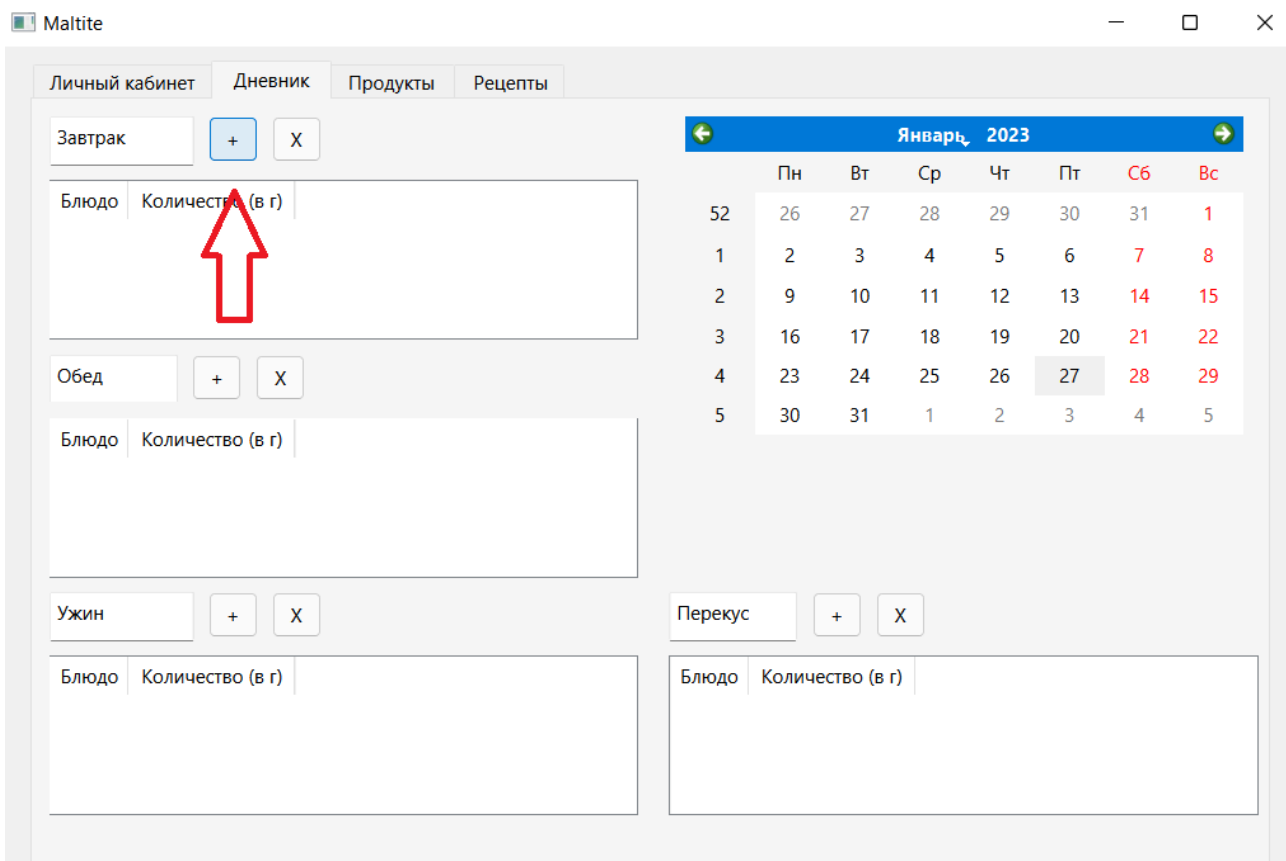
- Твои любимые продукты: (List box with '+' button)
- Твои нелюбимые продукты : (List box with '+' button)

2.2 Добавление блюд в дневник

1. Зайдите в дневник
2. Кликните дважды на нужную дату в календаре



3. Далее нажмите на “+” около нужного времени приема пищи



4. В появившемся окне выберите блюдо, которое вы съели, и укажите его количество справа в граммах
5. Кликните “Создать”. Информация обновится, если вы кликните на дату календаря вновь.

 Редактирование дневника ✕

Кликните на блюдо, которое вы съели, и укажите его количество в граммах

	Название	
1	Хинкали	Количество в г :
2	Творожные пончики в масле	
3	Чечевичный суп с томатами	



Создать

2.3 Удаление блюда из дневника

1. Зайдите в дневник
2. Кликните на прием пищи, который хотите удалить

Maltite

Личный кабинет | Дневник | Продукты | Рецепты

Завтрак + X

	Блюдо	Количество (в г)
1	Хинкали	200

Обед + X

	Блюдо	Количество (в г)
--	-------	------------------

Ужин + X

	Блюдо	Количество (в г)
--	-------	------------------

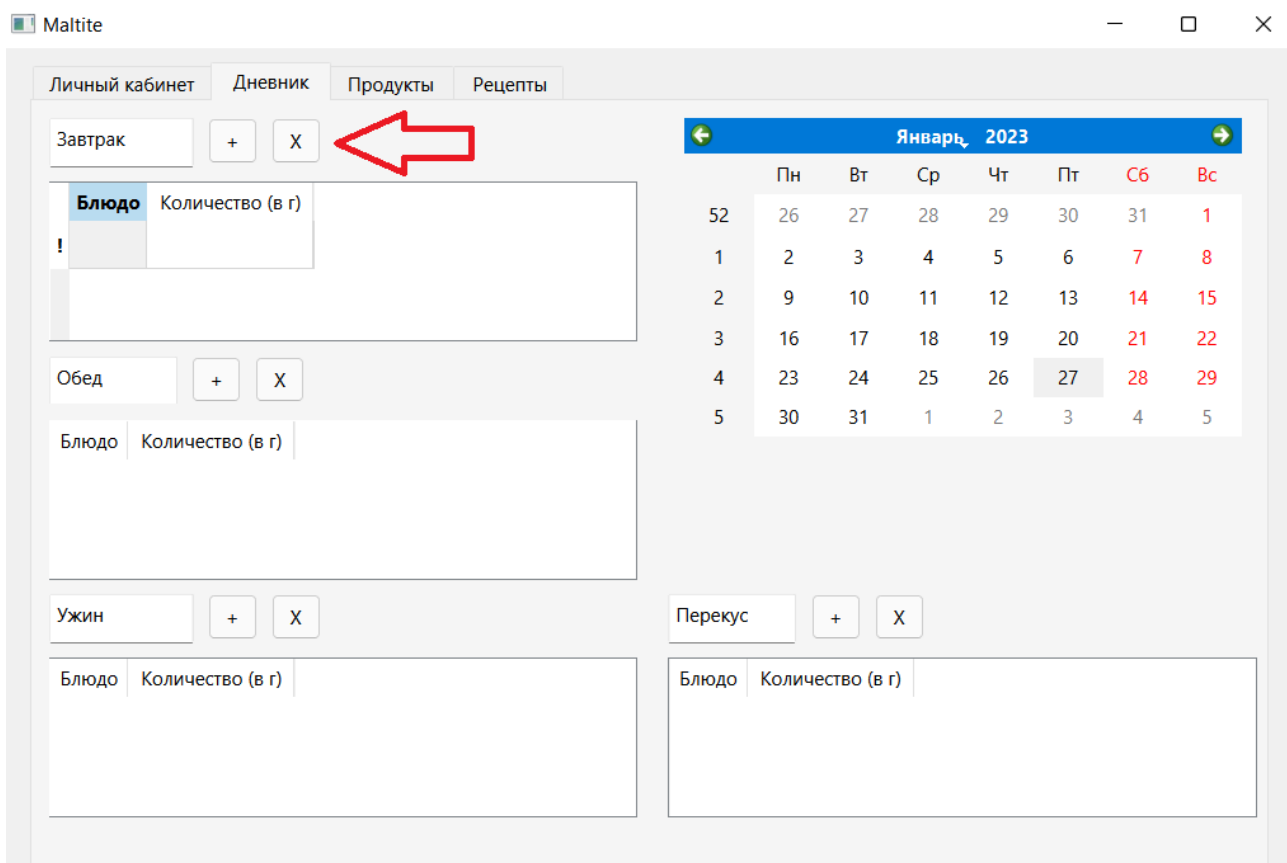
Перекус + X

	Блюдо	Количество (в г)
--	-------	------------------

Январь 2023

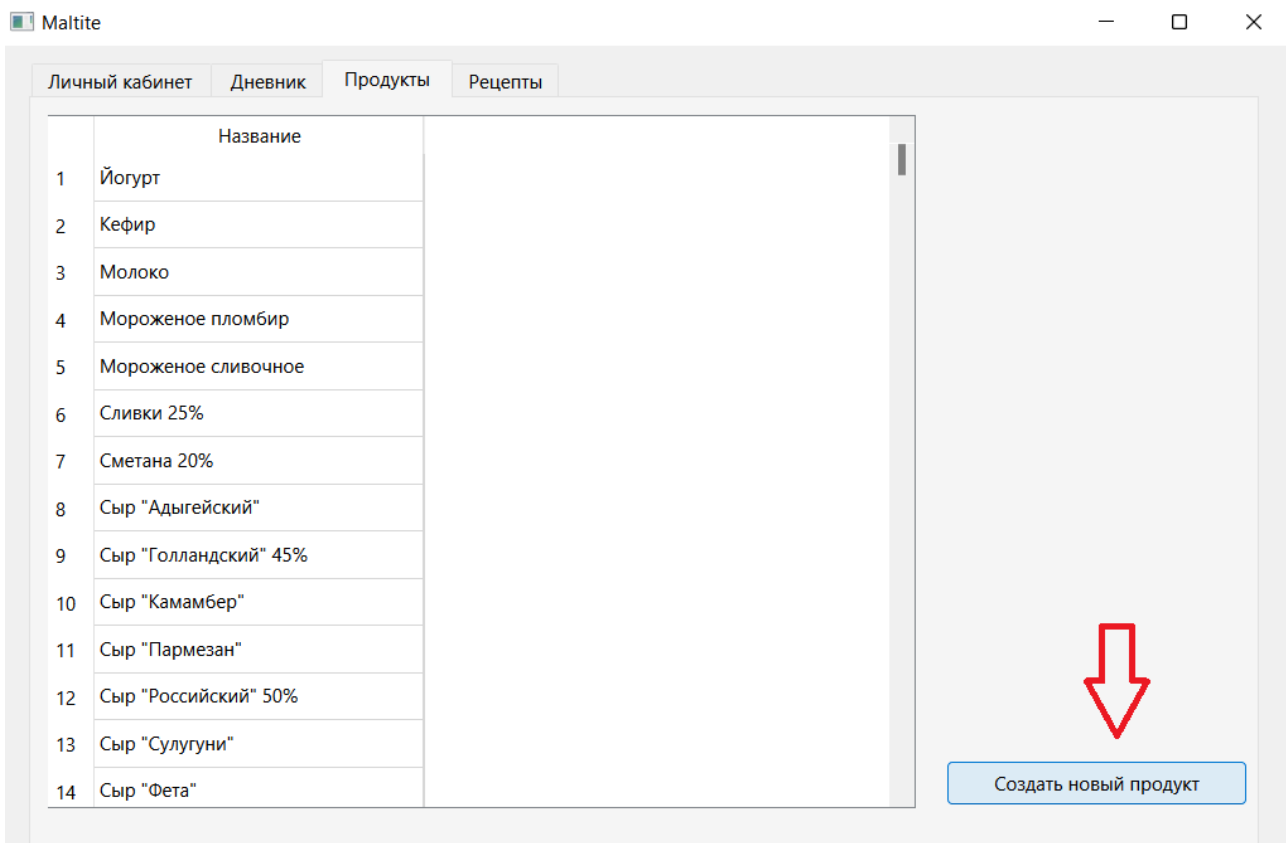
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31	1	2	3	4	5

3. Нажмите на “X”. Информация обновится, если вы кликните на дату календаря вновь.



2.4 Создание нового продукта

1. Зайдите в продукты
2. Кликните на кнопку “Создать новый продукт”



3. Кликните на кнопку “Создать”

Создание продукта

×

Нажми на кнопку "Создать", чтобы начать редактировать новый продукт.
Добавь калории, белки, жиры, углеводы, которые содержатся в 100 г данного продукта.

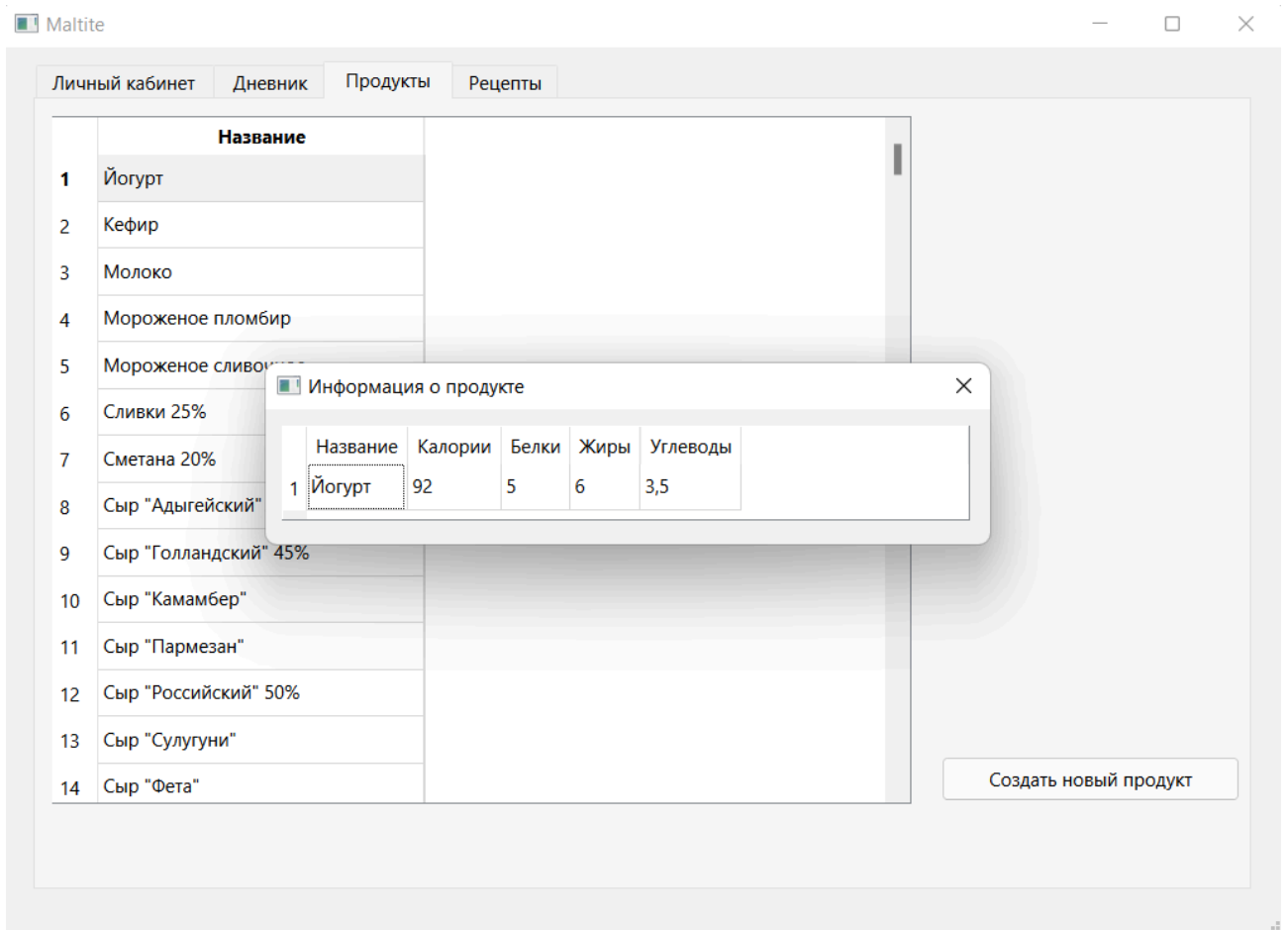
	Название	Калории	Белки	Жиры	Углеводы
*					

Создать

4. Введите данные о продукте в появившейся таблице
5. После окончания заполнения, нажмите Enter
6. Информация обновится после перезагрузки приложения

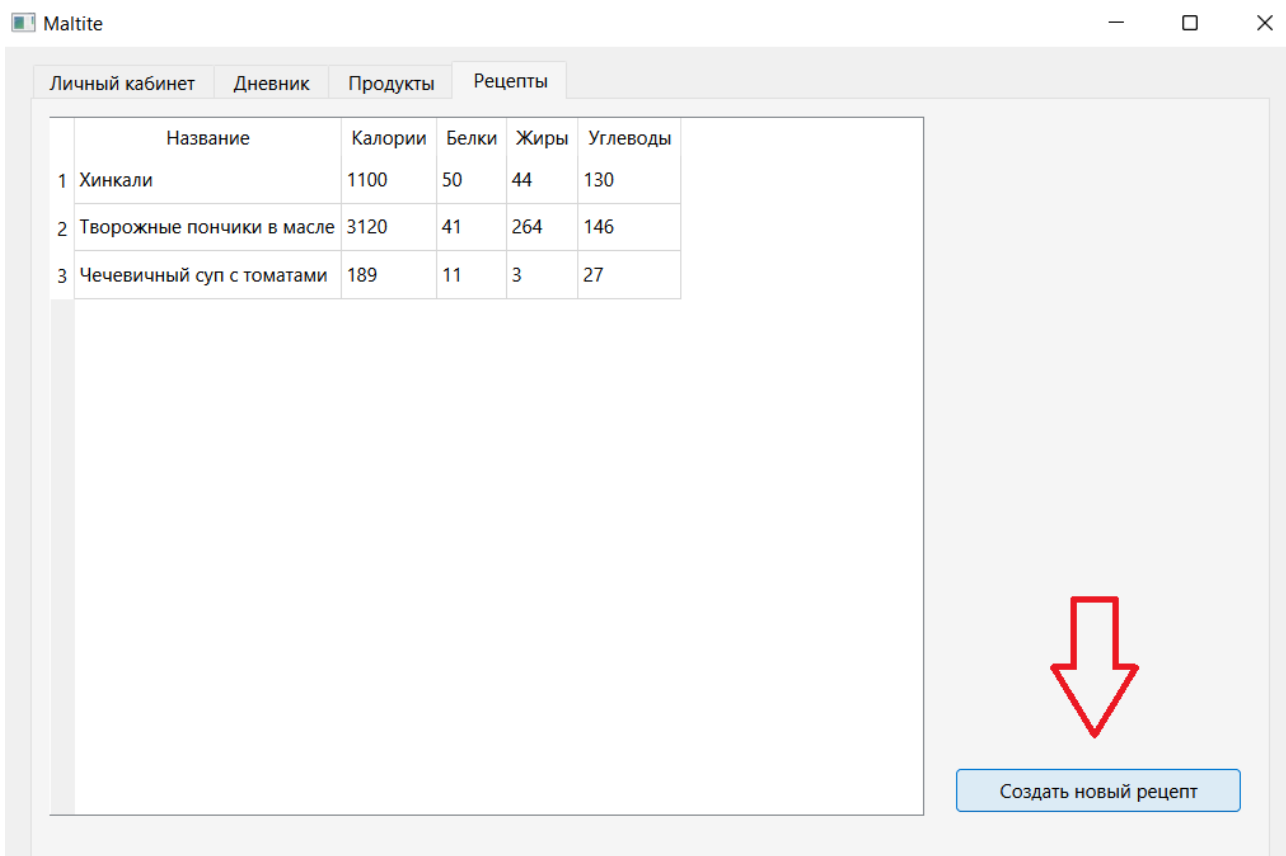
2.5 Просмотр дополнительной информации о продукте

1. Зайдите в продукты
2. Дважды кликните на интересующий вас продукт



2.6 Создание нового рецепта

1. Зайдите в рецепты
2. Кликните на кнопку "Создать новый рецепт"



3. Заполните название блюда и его рецепт
4. Далее для добавления новых ингредиентов нажмите на кнопку “Добавить новый ингредиент”

Создание рецепта

×

Название блюда:

Использованные ингредиенты:

Номер	Количество	Название
*		
1		Йогурт
2		Кефир
3		Молоко
4		Мороженое пломбир
5		Мороженое сливочное
6		Сливки 25%
7		Сметана 20%

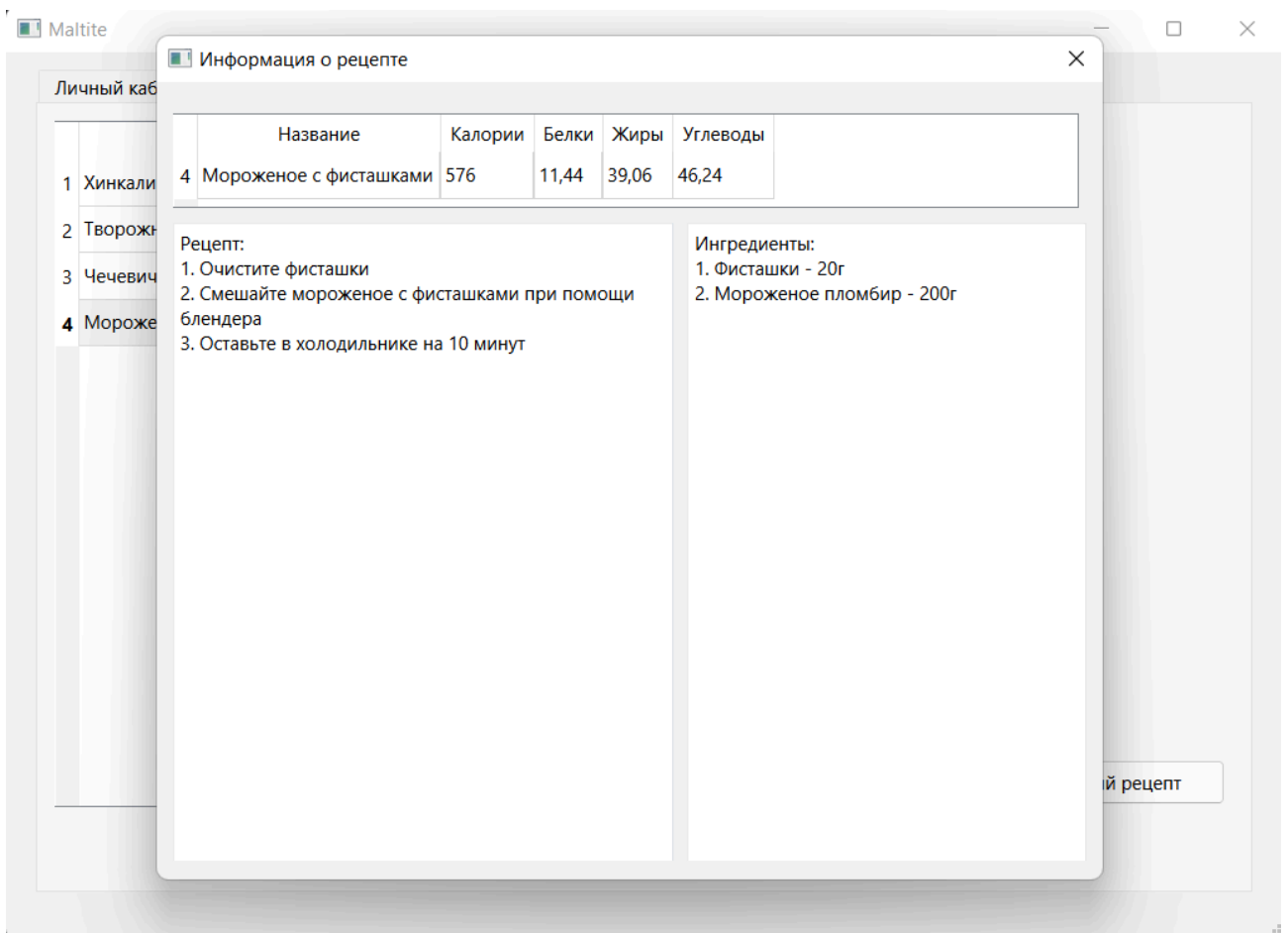
Инструкция приготовления:

Добавить новый ингредиент

↑

Создать

5. Введите данные об ингредиенте в появившейся таблице
6. Если есть еще ингредиенты, то повторите пункты 4, 5
7. Нажмите “Создать” для создания рецепта



3 Техническая документация

3.1 Требования для сборки и использования проекта:

1. Cmake минимальной версии 3.5.
2. Язык C++ стандарта 17.
3. Qt минимальной версии 5.15.2

3.2 Установка и запуск программы:

1. Выгрузите репозиторий: <https://github.com/mellonii/maltite>
2. Соберите и установите программу с помощью Cmake, предварительно указав в переменной CMAKE_INSTALL_PREFIX путь к папке, куда Вы хотите установить программу. По умолчанию программа устанавливается в директорию сборки в поддиректорию install.
3. Откройте папку, в которую была произведена установка и запустите courseWork.exe.

3.3 Формат хранения данных

Введенные пользователем данные хранятся в файле с расширением .db, записываются и читаются посредством библиотек Qt

testDB.db:

1. FavFood, HateFood - INTEGER id, INTEGER product_id, TEXT name
2. ProdInRec - INTEGER prod_id, REAL count
3. Products - INTEGER id, TEXT name, INTEGER calories, REAL protein, REAL fat, REAL carbohydrate
4. Recipes - INTEGER id, TEXT name, TEXT recipe, TEXT ingredients, INTEGER calories, REAL protein, REAL fat, REAL carbohydrate

5. User - TEXT name, INTEGER age, REAL height, INTEGER weight, INTEGER gender, INTEGER goal, INTEGER active, INTEGER daily_calorie_intake, REAL protein, REAL fat, REAL carbohydrate
6. breakfast, lunch, dinner, snack - INTEGER id, INTEGER recipe_id, INTEGER quantity, DATETIME time
7. tmp_breakfast, tmp_lunch, tmp_dinner, tmp_snack - INTEGER dish_id, INTEGER id, INTEGER recipe_id, TEXT name, INTEGER count

Десктопное приложение для контроля и обзора диеты

Данное приложение предназначено для контроля питания. Содержит семь частей, которые нужны для работы с разными окнами приложения:

- главное окно, с разделами: личный кабинет, дневник, продукты, рецепты (mainwindow.h, mainwindow.cpp, mainwindow.ui)
- окно с подробной информацией о продукте (product.h, product.cpp, product.ui)
- окно с подробной информацией о рецепте (recipe.h, recipe.cpp, recipe.ui)
- окно для редактирования нелюбимых продуктов (hatefood.h, hatefood.cpp, hatefood.ui)
- окно для редактирования любимых продуктов (favfood.h, favfood.cpp, favfood.ui)
- окно для создания нового рецепта (create_recipe.h, create_recipe.cpp, create_recipe.ui)
- окно для создания нового продукта (create_prod.h, create_prod.cpp, create_prod.ui)
- окно для добавления нового приема пищи в дневнике (adddish.h, adddish.cpp, adddish.ui)

Классы

Класс AddDish

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал добавления принятой пищи

```
#include <adddish.h>
```

Открытые члены

```
AddDish (QWidget *parent=nullptr, int row=0, QString date="", QString time="")
```

Конструктор класса AddDish. В аргументы конструктора можно передать указатель на родительский класс, что передаст управление памятью экземпляру родительского класса

```
~AddDish ()
```

Деструктор класса AddDish.

Открытые атрибуты

```
int tmp_row
```

Поле, хранящее в себе id съеденного блюда

```
int tmp_count
```

Поле, хранящее в себе количество съеденного блюда

```
QString tmp_name
```

Поле, хранящее в себе название съеденного блюда

Закрытые слоты

```
void on_tableView_clicked (const QModelIndex &index)
```

Метод, использующийся для сохранения номера выбранного элемента в таблице

`void on_pushButton_clicked ()`

Метод, использующийся для сохранения данных о съеденном блюде в таблице

Закрытые данные

`Ui::AddDish * ui`

Поле, хранящее указатель на экземпляр, отвечающий за графический интерфейс и его элементы

`QSqlDatabase db`

Поле, хранящее в себе базу данных

`int row`

Поле, хранящее в себе номер выбранной строки в таблице

`QString date`

Поле, хранящее в себе дату, выбранную на календаре

`QString time`

Поле, хранящее в себе момент приема пищи (breakfast, lunch, dinner, snack)

Подробное описание

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал добавления принятой пищи

Конструктор(ы)

```
AddDish::AddDish (QWidget * parent = nullptr, int row = 0, QString date = "",  
QString time = "")[explicit]
```

Конструктор класса AddDish. В аргументы конструктора можно передать указатель на родительский класс, что передаст управление памятью экземпляру родительского класса

Аргументы

parent	Указатель на родительский класс
row	Количество строк в соответствующей таблице
date	Дата приема пищи
time	Время приема пищи

Методы

```
void AddDish::on_tableView_clicked (const QModelIndex & index)[private], [slot]
```

Метод, использующийся для сохранения номера выбранного элемента в таблице

Аргументы

index	Индекс выбранного элемента в таблице
-------	--------------------------------------

Класс Create_prod

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал создания продукта

```
#include <create_prod.h>
```

Класс create_recipe

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал создания рецепта

```
#include <create_recipe.h>
```

Структура Dish

Структура с информацией о рецепте

```
#include <create_recipe.h>
```

Класс FavFood

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал добавления любимых продуктов

```
#include <favfood.h>
```

Класс HateFood

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе функционал добавления ненавистных продуктов

```
#include <hatefood.h>
```

Класс MainWindow

Главный класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе обработчики пользовательского ввода и функционал работы с базой данных

```
#include <mainwindow.h>
```

Класс Product

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе информацию о выбранном продукте

```
#include <product.h>
```

Структура Products

Структура с информацией о продукте

```
#include <create_recipe.h>
```

Класс Recipe

Класс, отображающий графический интерфейс и содержащий в себе информацию о выбранном рецепте

```
#include <recipe.h>
```

Класс User

Класс с информацией о пользователе

```
#include <mainwindow.h>
```